

Aux TPN : $V_m = 22,4 \text{ L/mol}$. Rendement 100 %.

Exercice 1 — données mêlées : masse et solution

Le permanganate oxyde l'acide chlorhydrique concentré : $2 \text{KMnO}_4 + 16 \text{HCl} \longrightarrow 2 \text{KCl} + 2 \text{MnCl}_2 + 5 \text{Cl}_2 \uparrow + 8 \text{H}_2\text{O}$. On introduit 15,8 g de KMnO_4 ($M = 158 \text{ g/mol}$) et 200 mL d'acide à 6 mol/L.

- Convertis les deux réactifs en quantités de matière.
- Quel est le réactif limitant ?
- Quel volume de dichlore Cl_2 (aux TPN) se dégage-t-il ?

Exercice 2 — trois réactifs, trois formes de données

Pour $2 \text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 + 3 \text{C} + 8 \text{H}_2\text{SO}_4 \longrightarrow 3 \text{CO}_2 \uparrow + 2 \text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3 + 2 \text{K}_2\text{SO}_4 + 8 \text{H}_2\text{O}$, on mélange 58,8 g de $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ ($M = 294 \text{ g/mol}$), 3,6 g de carbone ($M = 12 \text{ g/mol}$) et 200 mL d'acide sulfurique à 3 mol/L.

- Calcule les trois quantités de matière.
- Détermine le réactif limitant en comparant les rapports n/ν .
- Quel volume de CO_2 (aux TPN) obtient-on ?

Exercice 3 — combustion à oxygène limité

On brûle 88 g de propane dans 16 g de dioxygène : $\text{C}_3\text{H}_8 + 5 \text{O}_2 \longrightarrow 3 \text{CO}_2 + 4 \text{H}_2\text{O}$. On donne $M(\text{C}_3\text{H}_8) = 44 \text{ g/mol}$, $M(\text{O}_2) = 32 \text{ g/mol}$.

- Calcule les quantités de C_3H_8 et de O_2 .
- Quel est le réactif limitant ?
- Quel volume de CO_2 (aux TPN) se forme-t-il ?

Exercice 4 — bilan complet et conservation de la masse

On fait réagir 28 g de N_2 avec 9 g de H_2 : $\text{N}_2 + 3 \text{H}_2 \longrightarrow 2 \text{NH}_3$. On donne $M(\text{N}_2) = 28 \text{ g/mol}$, $M(\text{H}_2) = 2 \text{ g/mol}$, $M(\text{NH}_3) = 17 \text{ g/mol}$.

- Détermine le réactif limitant.
- Quelle masse d'ammoniac se forme ?
- Quelle masse de réactif en excès reste-t-il ? Vérifie la conservation de la masse.